

SSC0902 – Organização e Arquitetura de Computadores

1ª Trabalho Prático

Data da disponibilização: 31/08/26 - Data de entrega: 21/09/26

Implementação do Jogo "Adivinhe o Número" em Assembly RISC-V

O objetivo deste trabalho é implementar um jogo simples, o "Adivinhe o Número". Neste jogo, o computador escolherá um número aleatório entre 1 e 100, e o jogador tentará adivinhar qual é esse número. O computador fornecerá dicas indicando se o palpite do jogador é muito alto, muito baixo ou correto.

Inicialização do Jogo: O jogo deve inicializar corretamente, exibindo uma mensagem de boas-vindas e instruções para o jogador.

Geração de Número Aleatório: Implemente o algoritmo de gerador congruente linear¹ para gerar um número aleatório entre 1 e 100, que será o número a ser adivinhado pelo jogador.

Interação com o Jogador: O jogo deve permitir que o jogador insira seus palpites para adivinhar o número. Após cada palpite, o jogo fornecerá feedback indicando se o palpite é muito alto, muito baixo ou correto.

Controle de Fluxo: Utilize estruturas de controle de fluxo, como loops e condicionais, para controlar o fluxo do jogo e garantir que ele continue até que o jogador adivinhe o número correto.

Armazenamento das tentativas: Utilize uma lista ligada criada dinamicamente para armazenar as tentativas já feitas pelo jogador. A lista ligada deve ser alocada na heap, não sendo permitido o uso da pilha.

Finalização do Jogo: O jogo deve encerrar corretamente quando o jogador adivinhar o número correto, exibindo uma mensagem de parabéns, o número de tentativas feitas pelo jogador e todas as tentativas. Para a impressão das tentativas, deve-se percorrer a lista ligada até o fim, imprimindo os valores armazenados.

Entrega do Projeto: O grupo deve entregar o código-fonte do jogo em Assembly RISC-V, juntamente com instruções claras sobre como executar o jogo. Além disso, o grupo deve preparar um breve relatório descrevendo o processo de desenvolvimento do jogo, incluindo desafios enfrentados, soluções implementadas e lições aprendidas.

Correção: A correção levará em conta a execução correta do programa, a qualidade do código fonte feito (qualidade == identificação, comentários corretos, nome significativos para rótulos, espaços entre porções do código, uso de funções, uso da padronização dos registradores para chamada de função, etc.) e a qualidade do relatório.

Validação: Como o trabalho é feito em grupo, haverá uma validação individual do trabalho na 1ª prova da disciplina. A questão na prova será referente à implementação do projeto e valerá de 0 a 1. A nota da questão será multiplicada pela nota do grupo.

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Geradores_congruentes_lineares

O trabalho deverá ser feito em grupo de no mínimo 3 e máximo 4 pessoas e submetido no e-Disciplinas até a data definida acima. Quaisquer características omissas a esta especificação deverão ser reportadas a professora ou monitora para orientação de como proceder.